CanSat 2025-2026

Alexeï DOUILLARD
Juan Pablo BARONA CIFUENTES
Ted KOYAZANDE
Amr TAOUIS
Abdelmoughit HAJJI LAAMOURI

Index

1. Introduction
2. Objectifs
3. Plannification
4. Etude du CanSat

Objectifs

- Identifier et expliquer les principes fondamentaux de l'ingénierie aérospatiale pertinents pour la mission CANSAT, notamment la détection atmosphérique, la télémétrie radio, la balistique des parachutes et la gestion de l'énergie.

- Concevoir et intégrer tous les sous-systèmes validés dans un satellite compact, qui réponde avec succès aux exigences de la mission principale et secondaire.

Regles

Spécifications du CanSat

Le CanSat doit respecter les spécifications suivantes :

N° REQ	Requirements
REQ 1	Réalisation des missions en moins de 5min
REQ 2	Masse du CanSat inférieure à 1kg
REQ 3	Le CanSat est dans un volume de diamètre 80mm sur 200mm de haut
REQ 4	Pas de déploiement ou d'émission radio avant l'ouverture du largueur
REQ 5	Pas d'élément tranchant (ou alors caréné)
REQ 6	Pas de pyrotechnie ni de matière dangereuse
REQ 7	Pression des systèmes pneumatiques limitée à 10 bars
REQ 8	Tension des systèmes électriques limitée à 30V
REQ 9	Autonomie électrique d'au moins 45 minutes
REQ 10	En cas d'utilisation d'un fil résistif, celui-ci ne doit pas pouvoir enflammer une feuille de papier
REQ 11	Le CanSat doit avoir un interrupteur d'alimentation général accessible
REQ 12	Le CanSat doit avoir un interrupteur dédié et accessible pour allumer et éteindre le module télémétrie
REQ 13	Les fréquences utilisables et les puissances HF émises autorisées sont : • La bande 433MHz avec une puissance max de 10mW • La bande 868.5MHz à 869.2MHz avec une puissance max de 25mW • La bande 869.4MHz à 869.65MHz avec une puissance max de 500mW • La bande 2.4GHz avec une puissance max de 100mW • La bande 5.8GHz avec une puissance max de 25mW • La bande 144-146MHz peut être utilisée sous réserve qu'un radioamateur licencié soit présent lors des émissions. • Les émetteurs GSM du commerce et conformes à la réglementation sont autorisés. • La bande 868.0-868.5MHz est interdite car elle est allouée à la liaison entre le largueur et le sol.
REQ 14	Le CanSat et éléments largués doivent descendre entre 2m/s et 15m/s
REQ 15	La chaîne de récupération doit être capable de résister à une force de 20N

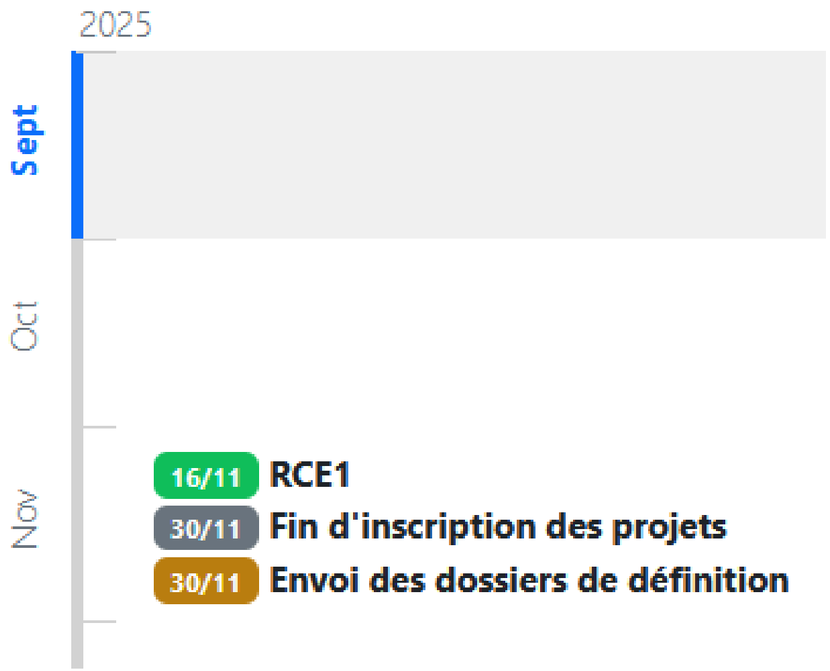
Regles

REQ 9	Autonomie électrique d'au moins 45 minutes

REQ 13	Les fréquences utilisables et les puissances HF émises autorisées sont : • La bande 433MHz avec une puissance max de 10mW • La bande 868.5MHz à 869.2MHz avec une puissance max de 25mW • La bande 869.4MHz à 869.65MHz avec une puissance max de 500mW • La bande 2.4GHz avec une puissance max de 100mW • La bande 5.8GHz avec une puissance max de 25mW • La bande 144-146MHz peut être utilisée sous réserve qu'un radioamateur licencié soit présent lors des émissions. • Les émetteurs GSM du commerce et conformes à la réglementation sont autorisés. • La bande 868.0-868.5MHz est interdite car elle est allouée à la liaison entre le largueur et le sol.

Plannification

Planning 2025-2026



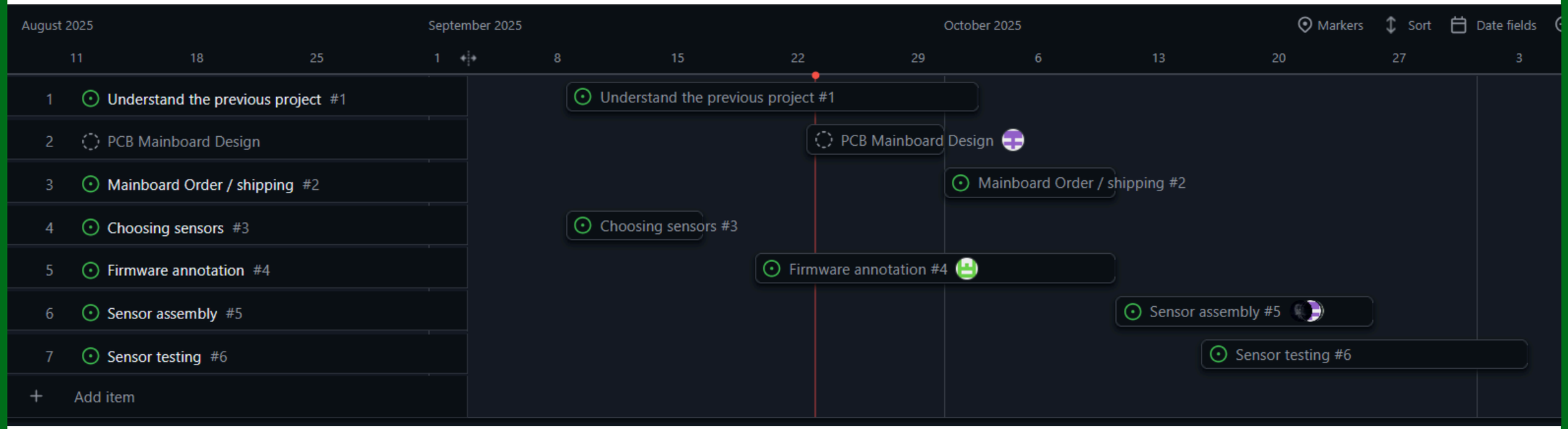
16 Novembre

Plannification

1er Etape	2me Etape	3me Etape
Avant règlement : Prototypes	Après règlement : Adaptation et itérations	Tests et itérations

Plannification

GitHub



Plannification

1er Etape	2me Etape	3me Etape
Avant Reglament	Aprés reglament	Final
	• Brainstorming • Design adjustments • Modular implementation	• Integration • Last details

Plannification

3D

COMMS

STATION

PROGRAMMING

ELECTRONIC DESIGN

Plannification

3D
ALEXEÏ

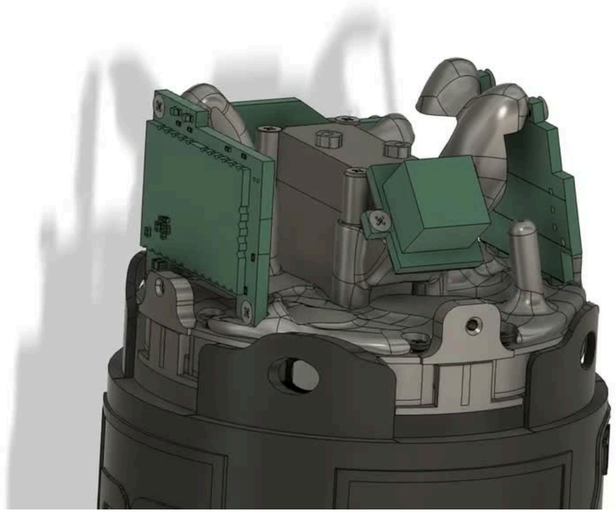
COMMS
JUAN PABLO

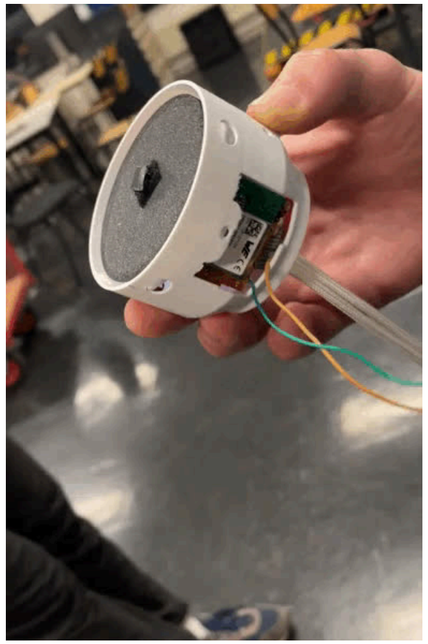
STATION
TED

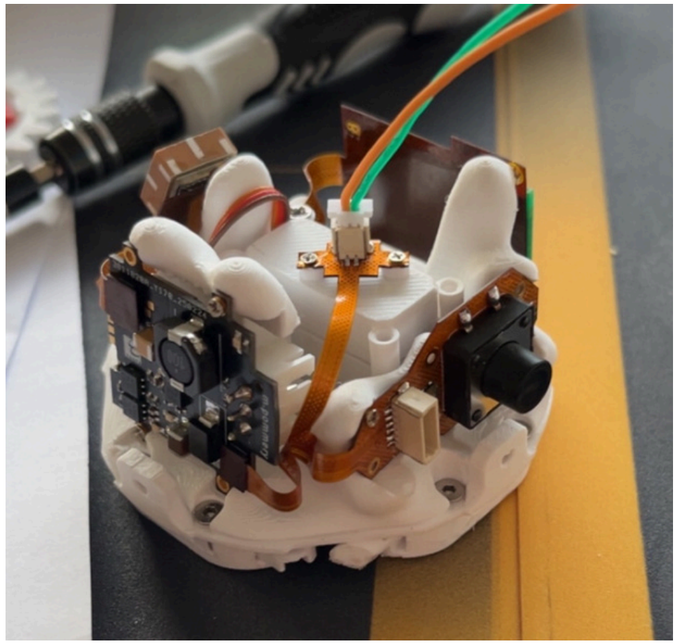
PROGRAMMING
ABDELMOUGHIT

ELECTRONIC DESIGN
AMR

3D



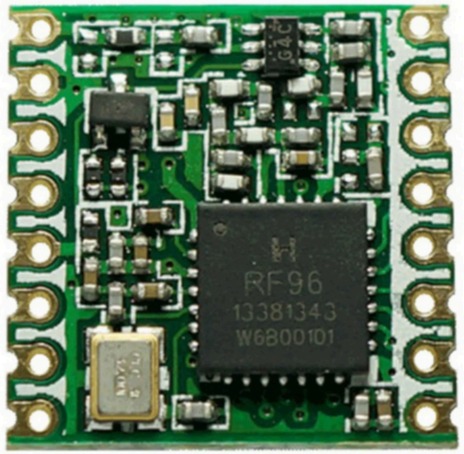




COMMS

Tarvos-IIII

- Problem with ack packet



SX1276

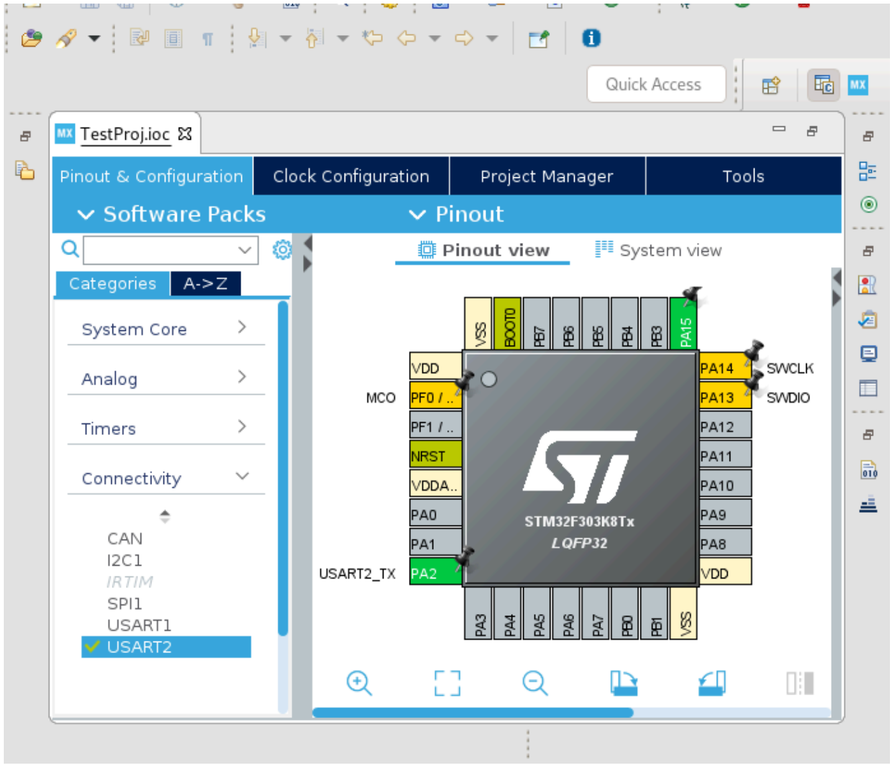
- Cheaper
- More flexibility

STATION

- Comprendre la mécanique
- Se familiariser avec “l’OS”
- Modèle de base pour la future station

PROGRAMMING

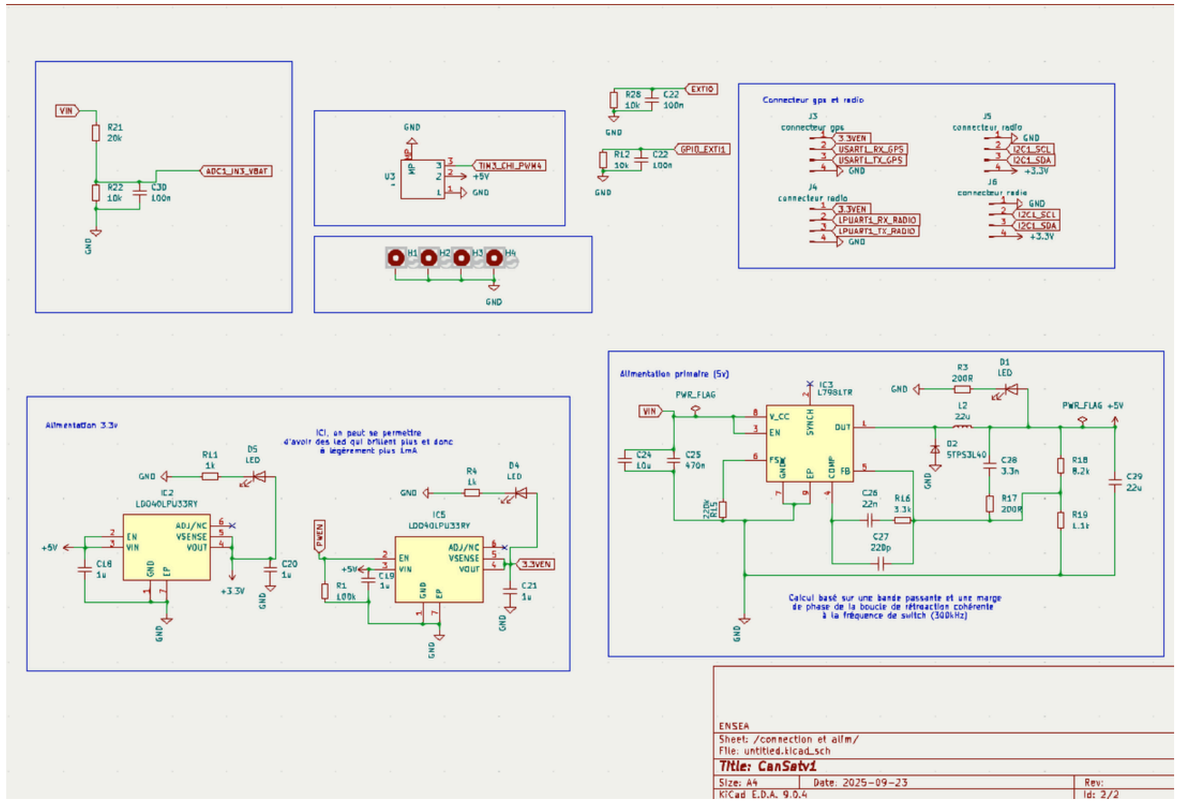
- Ecrire le code pour tester les composants
- Developper les programmes pour le pilotage du cansat
- Assistance programmation pour la communication



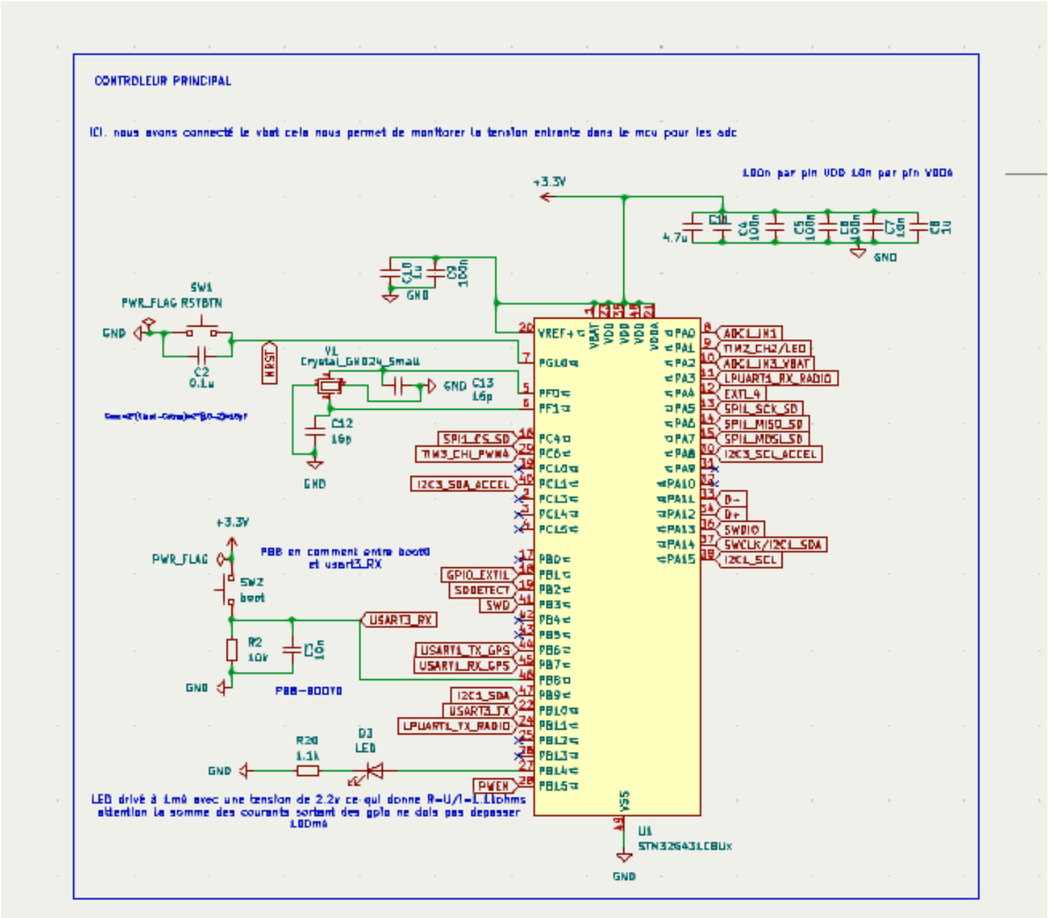
STM32 IDE

ELECTRONIC DESIGN

- Etude du PCB de l’année dernière
- Test des composants
- Compréhension des choix réalisés
- Réflexion concernant l’ajout ou la suppression de composants



ELECTRONIC DESIGN



STM32G431CBU

Merci

CANSAT

ENSEA

ARES
ENSEA